

Entonces, la composición de la relación R con la clase A (RBA) es:

- a) La clase $\{ -, \text{—} \}$
- b) La clase $\{ \bullet, - \}$
- c) La relación $\{ (-, 9), (-, ") , (-, \text{—}) , (-, -) , (-, -) \}$
- d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

Construyamos la relación R:

$$R = \{ (\bullet, 9), (\bullet, ") , (\bullet, \text{—}) , (\bullet, -) , (-, 9), (-, ") , (-, \text{—}) , (-, -) , (9, -) , (" , -) , (\text{—}, -) \}$$

Construyamos la composición de la relación R con la clase A (Nota: D = Dominio de R y H = rango de R):

$$RBA = \{ x \in U * x \in D \vee \exists y (xRy \vee y \in H \vee y \in A) \} = \{ \bullet, - \} \subseteq D \subseteq U$$

Siendo:

$$\text{Dominio de R} = D = \{ x \in U * \exists y (xRy) \} = \{ \bullet, -, 9, ", \text{—} \} \subseteq U$$

$$\text{Rango de R} = H = \{ y \in U * \exists x (xRy) \} = \{ 9, ", \text{—}, - \} \subseteq U$$

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 65.-

Sea el universo formado por las siguientes figuras geométricas:

$$U = \{ \bullet, -, 9, ", \text{—}, - \}$$

Definamos la siguiente relación R para los elementos de U:

$$xRy \leftrightarrow \text{nº de lados de } x < \text{nº de lados de } y$$

Consideremos la clase $A = \{ -, \text{—} \}$ del universo U.

Entonces, la composición de la clase A con la relación (ABR) es:

- a) La clase $\{ -, \text{—} \}$
- b) La clase $\{ 9, ", \text{—}, - \}$
- c) La relación $\{ (\bullet, \text{—}) , (-, \text{—}) , (\text{—}, -) \}$
- d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

Construyamos la relación R:

$$R = \{ (\bullet, 9), (\bullet, ") , (\bullet, \text{—}) , (\bullet, -) , (-, 9), (-, ") , (-, \text{—}) , (-, -) , (9, -) , (" , -) , (\text{—}, -) \}$$

Construyamos la composición de la clase A con la relación R : (Nota: D = Dominio de R y H = rango de R):

$$ABR = \{ y \in U * y \in H \vee \exists x (xRy \vee x \in D \vee x \in A) \} = \{ 9, ", \text{—}, - \} \subseteq H \subseteq U$$

Siendo:

$$\text{Dominio de R} = D = \{ x \in U * \exists y (xRy) \} = \{ \bullet, -, 9, ", \text{—} \} \subseteq U$$

$$\text{Rango de R} = H = \{ y \in U * \exists x (xRy) \} = \{ 9, ", \text{—}, - \} \subseteq U$$

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**